Настольная книга по Linux

Материал из Викиучебника — открытых книг для открытого мира

Все системные администраторы рано или поздно начинают записывать команды в текстовый файлик сразу с нужными параметрами и опциями, чтобы заново не перечитывать man'ы. Было принято решение его структурировать, и лучше wiki инструмента не нашлось. Информация собрана здесь коллективным разумом, накоплена с опытом, подсмотрена на различных сайтах и в книгах. Убедительная просьба к системным администраторам — давайте синхронизировать наши знания!

Содержание

Работа в командной строке
- Настройка
- Горячие клавиши
- Алиасы и функции .*shrc
- Скрипты
- Калькуляторы
- Утилита screen
- Утилита tmux

Работа с файлами
- Создание
- Права
- Поиск
- Вывод
- Модификация
  - Кодировки

Работа с дисками
- Состояние дисковой подсистемы
- Горячее подключение дисков SATA
- Разметка диска
- Монтирование
- Шифрование раздела
- Шифрование директории
- Swap
- Образ диска
- Работа с CD/DVD
  - Наблюдаем за работой dd:
- LVM

Работа с программами

Управление пакетами
- Сборка пакетов
- Система

- Планировщик задач
- Конфигурация
- Для Debian-like
- Для RHEL-like
- Для Slackware
- Пользователи и группы
  - Авторизация по флешке
  - Автовход в систему
- Железо (Модули)
- Мониторинг
- Журналирование
- Ядро
- Пересборка ядра

Сети
- Конфигурация
- Для Debian-like
- Для RHEL-like
- Для Slackware
- Мониторинг
- Сетевые сервисы и утилиты
  - SSH
    - Проброс UDP трафика через SSH туннель
- Сеть PPPoE

Принтеры, сканеры

Криптография

Кластеры

Мультимедиа
- mplayer, mencoder
  - CUE
  - mplayer
  - Кодирование

Обработка графики

Примечания

Работа в командной строке

Настройка

- **~/.bashrc** - Глобальная настройка и запуск программ при первичном входе, и при каждом открытии консоли
- **~/.bash_profile** - Применяется только при входе в систему, автозапуск пользовательских приложений
- **~/.bash_logout** - Выполнение сценариев при выходе
- **~/.inputrc** - Настройка хоткеев

|

```
"\e[A": history-search-backward
"\e[B": history-search-forward
TAB: menu-complete
```

- реализация поиска в history по стрелкам.

Получение клавишных кодов

```
~ % od -c
^[[A
0000000 033   [   A  \n
0000004
```

- получен код \033[A, аналог \e[A.

- **echo "alias iconv='iconv -f cp1251 -t utf8'" >> .bashrc** - Назначаем алиасы (сокращения) командам. Теперь можно будет писать просто **iconv** вместо **iconv -f cp1251 -t utf8**

Чтобы единовременно отменить alias (для использования действия команды по умолчанию, например, в скрипте), нужно перед соответствующей командой поставить "\". Например, \ls.

Горячие клавиши

- **«Esc+.»** или **«Alt+.»** - Вставка последнего аргумента предыдущей(-их, при многократном нажатии) команды (здорово жизнь упрощает)
- **«Shift+PgUP»** - Просмотреть вывод выходящий за границы экрана
- **«Ctrl+a»** - Перейти в начало строки, **«Ctrl+e»** - перейти в конец
- **«Home»**, **«End»** то же самое, но еще проще
- **«Ctrl+r»** или **«Ctrl+s»** - Поиск по истории, для поиска нажимать несколько раз. **«Ctrl+n»** - в обратную сторону. Для редактирования - клавиши "Вправо" или "Влево"
- **«Ctrl+u»** - Вырезает все слева от курсора. Очень удобно!
- **«Ctrl+w»** - Вырезать текст от курсора до начала слова (пробела). Очень удобно!
- **«Alt+Backspace»** - Вырезать слово слева от курсора до спецсимвола (удобно в путях, очень!)
- **«Ctrl+k»** - Вырезать текст от курсора до конца строки
- **«Alt+b»** - Переместить курсор назад на одно слово, **«Alt+f»** - вперёд
- **«Alt+d»** - Вырезать текст от курсора до конца слова
- **«Ctrl+y»** - Вставить вырезанный текст
- **«Ctrl+l»** - Очистить экран
- **«Ctrl+d»** - Завершить сессию, тоже самое, что и exit
- **«Ctrl+z»** - Перевести текущую задачу в фоновый режим и "усыпить". **fg** *x* вернуть процесс (где *x*=1-...), а **program &** запуск программы в фоновом режиме. А а **bg** перевести "усыпленную" задачу в фоновый режим, так как если бы мы запустили **program &**
- **«Ctrl+s»** — Приостановить вывод, **«Ctrl+q»** — возобновить вывод

Алиасы и функции .*shrc

- **alias psgrep='ps aux | grep --color $(echo $1 | sed "s/^\(.\)/[\1]/g")'** - Поиск запущеных приложений по имени (не оптимально, нужен круче)
- **alias psgrep='ps aux | egrep -i $1'** - безкостыльный вариант.
- **alias dirsz='du -s `pwd`/* | sort -nr | cut -f 2- | while read a; do du -sh "$a"; done'** - покажет отсортированный размеру список директорий в `pwd`
- **alias sharethis='python -m SimpleHTTPServer'** - Расшаривание папки по http порт 8000, с помощью сервера python
- **alias hh='history | egrep -i** - Поиск в истории команд по ключевому слову без учета регистра
- **alias p='ping 8.8.8.8 -A'** - Пинг публичного dns-сервера
- **myip(){ lynx --dump 2ip.ru | egrep -o '([[:digit:]]{1,3}\.){3}[[:digit:]]{1,3}' | uniq; }** - Выводит внешний ip-адрес вашего интернет-шлюза
- **myip(){ curl -s checkip.dyndns.org | sed 's/[^0-9.]//g' }** - менее костыльный вариант
- **myip(){ curl ifconfig.me }** - бескостыльный вариант
- **Убивает процессы по имени программы (например, ki skype nmap firefox):**

```
ki(){
[[ $1 = '' ]] || [[ $1 = '-h' ]] || [[ $1 = '--help' ]] && echo "usage: $0 <program1..p
for process in $*; do
    { kill -9 `pidof $process` 2>/dev/null && echo "$process" killed; } ||
    { echo $process not found: seems like nothing to kill; }
done
}
```

- **gr(){ egrep -v '^#|^$' $1; }** - Вывести в стандартный вывод файл без комментариев и пустых строк (например, gr /etc/fstab)
- **alias pwg='pwgen -cnB 8 10 | while read PASS; do echo -n -e "$PASS\t"; echo -n "$PASS" | md5sum | cut -f1 -d" "; done'** - Генерирование 10-ти запоминаемых восьмизначных паролей (pwgen -B 8 10), с цифрами (-n), с буквами из верхнего регистра (-c) и хэш md5 к нему (linux only). Хэш подходит для mysql
- **Функция, эмулирующая поведение redhat'овской утилиты service (особенно удобна в сочетании с zsh):**

```
service(){
init_path="/etc/rc.d"
if [ -f ${init_path}/${1} ]; then service=${1}
    if [ "$uid" != "0" ] && {command -v sudo 2>&1 >/dev/null;}; then
        sudo_cmd="sudo"
        fi
fi
case "$2" in
    force-restart)
                ${sudo_cmd} ${init_path}/${service} force-restart;;
    force-reload)
                ${sudo_cmd} ${init_path}/${service} force-reload;;
    reload)
                ${sudo_cmd} ${init_path}/${service} reload;;
    setup)
        ${sudo_cmd} ${init_path}/${service} setup;;
    start)
                ${sudo_cmd} ${init_path}/${service} start;;
        stop)
                ${sudo_cmd} ${init_path}/${service} stop;;
```

```
        restart)
                ${sudo_cmd} ${init_path}/${service} restart;;
    setup)
                ${sudo_cmd} ${init_path}/${service} setup;;
    *)
        echo "usage: $0 <service name> <action>"
esac
}
```

- **Делает скриншот участка экрана, выделенного мышью и отправляет его на хостинг изображений:**

```
screenshot(){
    scrot -s "%Y-%m-%d_$wx$h.png" -e 'ompload  $f ; rm $f'
}
```

Скрипты

- ' - Строгие кавычки, передать неинтерпретируемое значение
- ` - Обратные кавычки, выполнить содержимое. То же, что и $()
- **”** - Двойные кавычки, подстановка переменных и предотвращение разбиения на слова
- **ping -c 1 domain.com** ; **echo «host»** - Пропинговать domain.com одним пакетом, затем просто вывести сообщение
- **ping domain.com** || **echo «bad host»** - Пропинговать domain.com, в случае неудачи вывести сообщение
- **ping -c 1 domain.com** && **echo «ok host»** - Пропинговать domain.com, в случае успеха вывести сообщение
- **&** - AND (логическое "И")
- **|** - Прямая черта, она же пайп (pipe)
- **>** - Перенаправить вывод (stdout) в файл
- **>>** - Дописать в конец файла
- **2 > file** - Вывод ошибок (stderr) в файл
- **2>&1** - Вывод ошибок (stderr) туда же куда и стандартный вывод (stdout)
- **$!** - PID последнего запущенного в фоновом режиме процесса
- **$0** - Наименование текущего сценария
- **$1, $2, $((i))** - Первый, второй и i-тый аргументы, переданные программе. i передаётся, например, как переменная из цикла
- **$*** - Все аргументы сценария/команды
- **$@** - Каждый из переданных программе аргументов
- **$((<выражение>))** - Выражение в скобках вычисляется
- **$#** - Число аргументов, передаваемых сценарию
- **$$** - Текущий PID выполняемого сценания
- **$-** - Текущие опции интерпретатора, аналогично применению set
- **$?** - Код завершения команды. 0 обычно свидетельствует о завершении без ошибок
- **array=(); while read -r; do array+=("$REPLY"); done < file.txt** - Создать массив array. Элементами будут строки из файла file.txt
- **array=(); while read -r; do array+=("$REPLY"); done < <(<function>)** - Создать

массив array. Элементами будет вывод функции или команды <function>

- **for file in * ; do** [**[** -z $oldest || $file -ot $oldest **]**] **&& oldest=$file ; done; echo $oldest** - Найти самый старый файл в директории
- **declare -A array=([one]=hello [two]=world [three]='!'); count=${#array[@]}; for element in ${!array[@]}; do echo -e "$element\t\t" "${array[$element]}\t\t" $(($count-${#array[@]})); count=$((count+1)); done** - Создать ассоциативный массив и вывести содержимое.
- **func() {<команды>}** - Объявление функции. **func** - Вызов
- **while true; do firefox& wait $!; done** - перезапускает процесс firefox сразу после его окончания
- **{<command1>&&<command2>;}** - объединение команд в единую структуру в пределах процесса
- **(<command1>&&<command2>)** - выполнение команд в подшелле
- **for ((var=1; var<101; var++)); do echo "$var"; done** - Цикл в стиле C
- **repeat 10 (echo выводим строку; sleep 1)** - Повторить 10 раз команды в скобках (в zsh)
- **rand=$((RANDOM%100)); echo "$rand"** - Вывести случайное число от 0 до 100

Не забываем про фигурные скобки:

```
$ ls
    file.tmp
$ i=file.tmp
$ mv $i ${i%tmp}test
$ ls
    file.test
```

То же самое:

```
$ mv file.{tmp,test}
```

Дальше должно быть понятно:

```
${var%ending-to-remove}newending
${var/find/replace}
${var//find/replace-all}
${var#prefix-to-remove}
```

Калькуляторы

- **let "a = 2 + 2"**
- **bc -l**

```
$ result=$(echo "scale=2; 5 * (7 +3) / 3;" | bc)
$ echo $result
16.6666
```

- **echo $((2+2))**
- **awk 'BEGIN{ print exp(1)+2^(1.0/3); }'**

- **perl -le "print 3*5"**
- **python -c "print (9*5)"**
- **mysql -e "select 1+2*(1+2)"**

Утилита screen

Чрезвычайно полезная утилита screen есть в linux. Позволяет она создавать в терминале ssh несколько экранов и удобно переключаться между ними. Также полезен screen в случае если надо делать какие-то опреации по ssh и обрывы связи вредны. Достаточно просто, работать в скрин

http://citkit.ru/articles/609/ -- вот хорошая статья

- **screen -ls** - Вывести список запущенных сессий screen
- **screen -r 4541.pts-1.mail** - Восстановить подключение к сессии screen с именем 4541.pts-1.mail, после чего можно выбрать окно с запущенными ранее в нем задачами и продолжить работу
- **screen -x 4541.pts-1.mail** - параллельное подключение к сессии screen, для совместной работы в одном терминале двух пользователей, для этого сначала нужно войти в систему под пользователем, создавшим сессию screen.

Утилита tmux

Разрабатывался как замена screen.

- **tmux new** - Запустить tmux.
- **tmux attach** - Присоединиться к сессии, работающей в фоне.

Работа с файлами

Создание

- **fallocate -l 10m filename** - резервирование диска под файл размером 10 мегабайт

Права

- **chmod -R 741 /var/www/files** - Сменить права рекурсивно (-R) во всей папке files на rwx r-- --x, где: 4 – чтение (r), 2 – запись (w), 1 – выполнение (x)
- **chmod -R u+rwx,g+r-xw,a-rw+x /var/www/files** - Смена прав рекурсивно (-R) во всей папке files на rwx r-- --x, где u+rwx - u (user - владелец файла) добавить rwx, g+r-xw (group - пользователи группы владельца) добавить r убрать xw, a-rw+x (all - для всех пользователей, эквивалентно ugo) убрать rw добавить x, где r - чтение, w – запись, x - выполнение
- **chattr +Sai** - Добавление атрибутов к файлу, синхронное изменение всех данных на диск, без кэширования (S); только добавление данных, удаление и переименование запрещено (a); запрещено удаление, изменение или переименование (i) (immutable)
- **chmod g+ws,o= /tmp/test/** - Включить наследование группы к которой принадлежит /tmp/test/ для всех вновь создаваемых объектов
- **cd <dir> && chown user.user -R .** - Рекурсивное изменение группы и пользователя

всех объектов в <dir>

Поиск

- **locate foo** - Быстрый поиск по файлам, заранее проиндексированным посредством updatedb
- **mlocate foo** - То же самое, но updatedb.mlocate не индексирует заново не изменявшиеся файлы
- **pinfo bash** - Удобная замена info
- **find /usr/bin -type f -mtime -10 -iname '*.log'** - Найти все файлы в '/usr/bin', созданные или изменённые в течении последних 10 дней, с именем заканчивающимся на ".log" без учета регистра
- **find /usr/project \(-name *.htm -o -name '*.html' \) -exec enconv -V --convert-to=UTF-8 {} \;** - Конвертировать найденные файлы в правильную кодировку
- **find -iname '*.mp3' -print0 | xargs -0 mid3iconv -eCP1251 --remove-v1** - Конвертация тегов в UTF-8 (должен быть установлен python-mutagen)
- **find /bakdir -name bak-20??-??-??.tar.gz | sort | head -n -7 | egrep -v 20[01][0-9]-[01][0-9]-01 | while read I ; do rm -v "$I" ; done** - Вымученная изящная конструкция, по очистке бэкап архивов, которая оставляет файлы за последнюю неделю и каждое первое число. find выводит список наших бэкап файлов, формат которых bak-год-месяц-число.tar.gz, sort правильно сортирует, head передает все файлы, кроме последних 7-ми, egrep исключает файлы за первое число, конструкция while удаляет остальное
- **ls /bakdir/bak-20??-??-??.tar.gz | head -n -7 | egrep -v '20[01][0-9]-[01][0-9]-01' | while read I ; do rm -v "$I" ; done** - Еще более изящная и ресурсоемкая конструкция
- **rm -rf `find ./ -iname '*.svn'`** - удаляет все служебные папки SVN
- **find . -name "*.*"| while read i;do cat "$i" | grep -H --label="$i" -n "что нужно найти";done** - поиск по содержимому файлов в папке
- **grep -r "что нужно найти" /путь/до/папки** - поиск по содержимому файлов в папке
- **shopt -s globstar ; builtin echo **/*.txt** - рекурсивный поиск по шаблону в директории (используется только /bin/bash)

Вывод

- **tar -cjvf /home/user/etc_`date '+%Y-%m-%d' -d yesterday`.tar.bz2 /etc** - (c)Запаковать в (f)tar-архив и (j)сжать bzip2 папку /etc с текущей датой в имени файла, с (v)подробным выводом
- **tar -C каталог_источника --exclude={"/home*","/etc/passwd*"/,"/etc/shadow*"}-czpvf - . | ssh user@REMOTE_IP "cat > каталог_назначения/backup.tgz"** - Запаковать с соответствующими исключениями и передать посредством ssh на удаленный сервер
- **tar -xzvf /home/user/Downloads/centerim-4.22.6.tar.gz -C /opt/** - (x)Распаковать (z)gzip-архив в /opt
- **tar --use-compress-program=xz -xvf kernel.txz** - Распаковать xz-архив
- **cat /etc/mail.conf | grep -v "#" | sed -e '/^ *$/d'** - Показать файл без комментариев и пустых строк (неоптимально)
- **cat /etc/mail.conf | grep -v "#" | grep -v ^$** - Показать файл без комментариев и пустых строк (ещё вариант)
- **egrep -v '^#|^$' /etc/mail.conf** - Показать файл без комментариев и пустых строк (оптимально)

- **ls -f1 /var/log/packages/ | wc -l** - Вывести количество строк (wc -c - байт)
- **diff -y httpd.conf httpd.con.new** - Сравнение в две колонки
- **diff -u httpd.conf httpd.con.new** - Унифицированное сравнение (в один столбец, но читаемо). (рек. colordiff)
- **tail -n +5 /file** - Вывести строки, начиная с 5-ой
- **egrep -o '([[:digit:]]{1,3}\.){3}[[:digit:]]{1,3}'** - Вывести только IP
- **... | awk '{print($1"STRING")}'** - Вывести то что в пайпе, добавив STRING
- **awk '$1=="string" {print $2}' file1 >> file2** - Считать файл file1 , если данные в первом столбце равны 'string' добавить в файл file2 данные из второго столбца этой строки
- **... | tr '\n' ' '** - Заменить все переносы строки на пробелы
- **... | awk '{s += $2} END {print s*9}'** - Сложить второй столбец и вывести результат умноженный на 9
- **TIME=$(LANG=en_US.UTF-8 date -d '2 min ago' '+\[%d\/%b\/%Y:%H:%M:');awk "/$TIME/,/END/" /var/log/nginx/access.log | awk '$0~"GET / HTTP" {print $1}' | sort -rg | uniq -c | awk '$1>5 {print $2}' >> black.list** - Еще один вымученный скрипт против DDOS, если host попросил больше 5 раз за 2 минуты главную страницу вашего сайта, то он добавляется в black.list, дальше можно и в ipset
- **cat /tmp/text | /usr/local/bin/topnwords.pl | head -n 5** - показать TOP5 слов в файле text

```
#! /usr/bin/env perl

#file /usr/local/bin/topnwords.pl

my %x;
while(<>) {
    ($x{$_} ||= 0)++ foreach split;
}
print "$x{$_}  $_\n" foreach sort { $x{$b} <=> $x{$a} } keys %x;
```

Модификация

- **sed -i 's/foo/too/'** - Заменить foo на too*
- **sed -i 's/[^[:digit:]]//g'** - Убрать все символы, кроме цифр ([:digit:])
- **sed -i '14d' /file** - Удалить 14ю строку
- **sed -i '/[Nn]etwork/d' /file** - Удалить строку содержащую Network или network
- **sed -i '$ a \\n[mounts]\nuser root'** /etc/munin/config - Добавить в конец файла "[mounts]" затем перенос на новую строка и "user root"
- **sed '14a\ echo \"graph_category logger\"'** /etc/munin/plugins/command - После 14ой строки добавить "echo "graph_category logger""
- **sed '1i \# vim: ft=ruby\n'** - Вставить в начало файла '# vim: ft=ruby' и перенос строки
- **sed -i '/LOGREJECT/d' /var/log/messages** - Удалить строки содержащие 'LOGREJECT'
- **tr -d '<символ>'** - Удалить символ. Можно использовать классы символов POSIX (вроде '[:space:]')
- **tr -s '<X>' '<Y>'** - Заменить символ <X> на <Y>. Можно использовать классы символов POSIX (например, cat /etc/fstab | tr -s "[:lower:]" "[:upper:]")
- **cat /etc/fstab | tr -s 'a-z' 'A-Z'** - Заменить все строчные буквы в соответствующем файле на прописные (подобным образом можно делать и транслитерацию)

- **cp /dev/null file.txt** - Быстрая очистка содержимого файла file.txt
- **echo "" > file.txt** - Быстрая очистка содержимого файла file.txt
- **cat /proc/PID/cmdline | tr '\000' ' '** - Сделать cmdline читаемым
- **cat /proc/PID/cmdline | xargs -0 echo** - То же самое
- **Пример, заменяющий шаблон ip-адрес/маска на '*.*.*.*', '/префикс' на '/*' и поднимающими регистр букв:**

```
ip ad | sed 's/\([[:digit:]]\{1,3\}\.\)\{3\}[[:digit:]]\{1,3\}/*.*.*.*/g;s/\/[[:digit:]]\{1,2\}/\/
```

- **Пример, поднимающий регистр букв в файле /etc/fstab в строках, содержащей 'sda' кроме самой подстроки 'sda':**

```
cat /etc/fstab | sed 's/\(.*\)\(sda\)\(.*\)/\U\1\L\2\U\3/g'
```

- **Пример, заменяющий последний октет ip адреса на ноль:**

```
echo 192.168.23.46 | sed 's/[[:digit:]]*/0/4'
```

Кодировки

- **iconv -f koi8-r -t utf-8 < file.php > file2.php** - Конвертация KOI8-R в UTF8
- **recode KOI8-R..UTF-8 blah.php** - Конвертация KOI8-R в UTF8

Работа с дисками

Состояние дисковой подсистемы

- **rescan-scsi-bus -l** - После добавления sata-диска, чтобы он определился системой (полезно для горячей замены!)
- **partprobe** - реинициализация дисков и разделов
- **cat /proc/scsi/scsi** - Посмотреть подключенные диски
- **fsarchiver probe** - Выводит список дисков и разделов
- **df -h** - Показывает занятость подмонтированных дисков
- **pydf** - Правильная замена df
- **du -smc --exclude={proc,sys,dev} /* | sort -gr** - Получаем отсортированный список самых "тяжелых" каталогов в мегабайтах
- **find . -size +<размер>k** - Поиск файлов размер которых превышает указанный (или с — для байтов, M — мегабайт, G — гигабайт. В примере, соответственно, килобайты)
- **ls -lSrh** - В конце вывода увидим самые большие файлы
- **vdir** - расширенный вывод содержимого директории
- **hdparm -tT /dev/sda** - Тестирование производительности диска, ей же можно тонко настроить производительность (обычно не нужно, т.к. современные системы корректно определяют параметры)
- **dd if=/dev/sdx of=/dev/null bs=1M** - Вроде как выявление проблем с диском.[1]
- **smartctl -s on -S on -t long /dev/sda** Запуск процесса диагностики диска
- **hddtemp /dev/sd[a-z]** - Температура жестких дисков в системе (раб.<60°C)

- **testdisk** - Анализ и восстановление файловых систем
- **parted** - Подходит для создания и восстановления разделов

Горячее подключение дисков SATA

- **echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan** - Сканирование и инициализация нового устройства на порту host1.
- **ls -1 /sys/class/scsi_host/** - Вывести список портов host используемых для подключения дисков.
- **ls /sys/class/scsi_host/host?/device/target?:?:?/?:?:?:?/block** - Показать на каких портах hostX подключены диски /dev/sdX.
- **echo 1 > /sys/block/sdb/device/delete** - Деактивировать и удалить из системы диск /dev/sdb.

Разметка диска

Разметка диска, по сути - запись (таблица разделов в самом начале диска начиная с 447 байта 64 байта) о том где и какие разделы расположены физически на диске. Т.е. редактируя таблицу разделов, данные (находящиеся на жестком диске) остаются нетронутыми.

- **sfdisk -luM /dev/sda** - Информация о разделах на диске (-uM) в мегабайтах.
- **partprobe -s /dev/sda** - Перечитывает таблицу разделов блочного устройства.
- **cat /proc/partitions** - Таблица разделов, с которыми работает ядро.
- **mkfs.ext3 -L fsroot /dev/sda6** - Создать файловую систему ext3 с меткой "fsroot".
- **tune2fs -L fsroot /dev/sda6** - Присвоить метку "fsroot" диску, для удобства монтирования (или e2label /dev/sda6 fsroot).
- **blkid** - Отображает атрибуты: UUID, метку, тип ФС блочных устройств.
- **mount LABEL=fsroot /mnt/data** - Монтрирование по метке раздела.
- **sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb** - Копирование таблицы разделов с sda на sdb.
- **sfdisk -d /dev/sda > sda.mbr.bak** - Копирование MBR в файл (файл можно редактировать).
- **sfdisk /dev/sda < sda.mbr.bak** - Восстановление MBR из файла.
- **fdisk -p ad2 > /tmp/slices** - Скопировать таблицу слайсов в файл.
- **fdisk -f /tmp/slices ad0** - Применить таблицу слайсов из файла к ad0.
- **dd if=/dev/sda of=/root/sda.mbr.img bs=512 count=1** - Копирование MBR в файл, самый надежный способ.
- **dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 count=1** - Очищаем MBR (внимательно!). Если без таблицы разделов, то bs=446
- **dumpfs -m /dev/sda2**
- **yum install cloud-utils-growpart.x86_64; growpart /dev/vdb 1; xfs_growfs /srv/vdb1/** - Расширение xfs раздела налету

Монтирование

- **cat /proc/mounts** - подробная инфа о примонтированных устройствах. Если нужно коротко, то df -h
- **mount -t cifs //192.168.0.122/data /mnt/amigoglobal/data -o user=USER,pass=PASSWORD,uid=1000** - Монтирование виндовых разделов
- **curlftpfs ftp://<ftp_user>:@<ftp_server_ip> /<local_directory>** - Монтирование

фтп-ресурса
- **mount -o loop /mnt/bak/disk/LiveCD/newcd/live.iso /mnt/cdrom/** - Монтирование образа диска
- **mount -a** - Монтировать все из fstab (напр. при добавлении ресурсов)
- **mount -o remount,rw /dev/sda1 /** - Перемонтировать. Например, при изменении опций
- **mount --bind olddir newdir** - Примонтировать одну директорию к другой
- **fuser -v /opt** - Узнать, кто занимает ресурс. Например, если не дает размонтировать
- **fuser -km /opt** - Принудительное размонтирование раздела
- **umount -l /dev/sdb1** - Размонтировать, когда ресурс освободится
- **sudo archivemount archivemount /home/directory.zip /mnt** - Примонтировать архив в директорию /mnt

Шифрование раздела

Осторожно! Использовать только после изучения манов и тренировки на тестовом разделе!

- **dd if=/dev/random of=<key.file> bs=1 count=256** — Создаём файл-ключ. Не теряйте его!
- **sudo cryptsetup -h=sha256 -c=aes-cbc-essiv:sha256 -s=256 -d=<key.file> luksFormat /encrypted/part** — Собственно, шифруем раздел
- **sudo cryptsetup -d=<key.file> luksOpen /encrypted/part decrypted** — Получаем новое блочное устройство decrypted, с которым можно работать, как с обычным разделом

Шифрование директории

- **mv /images /images_bak** — Переименовываем директорию, которую хотим зашифровать, чтобы освободить имя директории
- **mkdir /images/** — Создаем директорию, которую будем шифровать
- **mount -t ecryptfs /images /images** — Монтируем шифрованную директорию. Отвечаем на вопросы : 1, 1, n, n
- **cp -av /images_bak/* /images/** — Копируем файлы в зашифрованную директорию. Если директорию размонтировать теперь, файлы будут зашифрованы. Архив можно удалять (rm -fr /images_bak)

Swap

- **mkswap -L swap /dev/sda5** - создаём файловую систему для раздела подкачки, устанавливаем метку swap
- **swapon /dev/sda5** - подключаем раздел.
- **swapon -a** - подключаем все разделы с подкачкой прописаные в /etc/fstab.

Создаем файл подкачки вместо раздела. Позволяет перераспределить дисковые ресурсы(при LVM, RAID, XEN), но слегка замедляет работу подкачки. Обычно размер файла подкачки предпочитают устанавливать равным объему оперативной памяти.

- **dd if=/dev/zero of=/file.swp bs=1M count=1024** - создаем файл необходимого

размера (у нас 1Гб).
- **mkswap /file.swp** - создаём файловую систему внутри файла.
- **swapon /file.swp** - подключаем.
- **swapoff /dev/sda5** - отключаем подкачку.
- **swapoff -a** - отключаем все использующиеся файлы и устройства подкачки.
- **/file.swp none swap sw 0 0** - запись в fstab
- **echo 0 > /proc/sys/vm/swappiness** - использовать swap в крайнем случае

Образ диска

- **dd if=/dev/zero of=/null bs=1024 ; rm -f /null** - Забиваем свободное место на диске нулями, чтобы dd мусор не сохранял, и сразу удаляем.
- **dd if=/dev/sda2 bs=16M | gzip -c > /mnt/bak/sda2.img.gz** - где bs=16M - размер кэша на винчестере. Побитное копирование раздела с последующей упаковкой, я использую для бэкапа свеже настроенных систем (копирует вместе с файловым мусором, зато надежно).
- **gunzip -c /mnt/bak/sda2.img.gz | dd of=/dev/sda2 bs=16M** - Восстановление из сжатого образа.
- **На оригинальной системе: dd if=/dev/sdX bs=16065b | netcat <REMOTE_IP> <REMOTE_PORT>. На целевой системе: netcat -l -p <PORT> | dd of=/dev/sdY bs=16065b** - Копирование раздела по сети.
- **На оригинальной системе: cat /dev/sda | netcat <REMOTE_IP> <REMOTE_PORT>. На целевой системе: netcat -l -p <PORT> | > /dev/sda** - Копирование раздела по сети. Вариант без использования dd

Работа с CD/DVD

- **dd if=/dev/cdrom of=cd_image.iso bs=1M** - Копирование образа (а так же: cp /dev/cdrom cd_image.iso или cat /dev/cdrom > cd_image.iso)
- **wodim dev=/dev/cdrom -eject -v mycd.iso** - Запись диска
- **wodim -v blank=fast dev=/dev/cdrom** - Стирание диска
- **genisoimage -f -v -J -o /home/${USERNAME}/ARCH/DIR.iso /home/${USERNAME}/DIR** - Создать iso-образ директории

Наблюдаем за работой dd:

- **kill -s USR1 $(pidof dd)** — Набираем из другой консоли. dd нам вывалит что-то вроде:

```
  825599+0 записей считано
  825599+0 записей написано
  скопировано 422706688 байт (423 MB), 16,1309 с, 26,2 MB/с
```

и продолжит работу.

Более изящный способ, с помощью pv:

```
  $ dd if=/dev/disk | pv >~/disk.iso
```

```
  278MB 0:00:05 [57,7MB/s] [      <=>                                                 ]
```

А можно и так:

```
  $ dd if=/dev/disk | pv -s $(du -sb /dev/disk | cut -f 1) >~/disk.iso
  1,24GB 0:00:49 [26,6MB/s] [=============>                                        ] 28% ETA 0:02:
```

А можно и так:

```
  $ watch -n 1 du -h ~/disk.iso
```

LVM

- **vgscan** - Поиск по системе виртуальных групп VG
- **vgchange -ay** - Активизировать виртуальную группу (-an - деактивизировать)
- **pvscan** - Поиск доступных физических томов и отображение сравнительной информации о них
- **pvdisplay /dev/sda1** - Просмотр информации о физическом томе
- **pvcreate /dev/sda1** - Подготовка физического тома PV (тип раздела 8Eh)
- **pvmove /dev/sda1** - Освобождение физического тома (перенос данных на другие физические тома)
- **pvresize /dev/sda2** - Расширить физический том
- **vgdisplay VG** - Просмотреть информацию о виртуальной группе
- **vgcreate VG /dev/sda1 /dev/sdb1** - Создание виртуальной группы на основе двух физических томов
- **vgremove VG** - Удаление виртуальной группы
- **vgextend VG /dev/sdc1** - Добавление физического тома к виртуальной группе
- **vgreduce VG /dev/sda1** - Удаление физического тома из виртуальной группы
- **vgexport VG** - Подготовка виртуальной группы для переноса на иную машину
- **vgimport VG /dev/sda1 /dev/sda2** - Импорт виртуальной группы (с другой машины)
- **lvcreate -L1500 -nlv00 VG** - Создание логического тома (LV) с именем nlv00 и размером 1500 Мб
- **lvcreate -l 100%FREE -n nlv00 VG** - Создаем "логический том" на все доступное пространство
- **lvremove /dev/VG/home** - Удаление логического тома
- **lvextend -L120M /dev/VG/home** - Увеличение размера логического тома до указаной величины
- **lvextend -L+100M /dev/VG/home** - Увеличение размера логического тома на указанную величину
- **lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/scientific-root** - Расширить размер логического тома на максимально возможную величину
- **lvresize -L +10G /dev/VG/home** - Добавляет в логический том 10Гб, при их наличии в физическом томе.
- **lvreduce -L120M /dev/VG/home** - Уменьшение размера логического тома до указаной величины
- **lvreduce -L-100M /dev/VG/home** - Уменьшение размера логического тома на указанную величину

- **resize2fs /dev/VG/home** - Расширяем раздел находу на все доступное пространство (для ext3)
- **mkfs.ext3 /dev/VG/home** - Создаем файловую систему

Работа с программами

- **echo '0-5 20,22 * * 1-5 root bak.sh' >> /etc/crontab** - Запись в означает, что bak.sh будет выполняться cron'ом с нулевой по пятую минуту в 20 и в 22 каждый день с понедельника по пятницу
- **echo '*/15 * 3 * root bak.sh' >> /etc/crontab** - bak.sh будет выполняться каждые 15 минут, каждое третье число
- **ps aux | grep process** - Вывод системной информации по конкретному процессу
- **kill -TERM `cat /usr/local/apache2/logs/httpd.pid`** - Послать сигнал процессу
- **pgrep <PROGRAM_NAME>** - Выводит PID'ы процессов
- **pidof <PROGRAM_NAME>** - Выводит PID'ы процессов
- **pkill httpd** - Послать сигнал найденным процессам
- **killall /usr/sbin/httpd** - Послать сигнал процессу только по полному имени
- **nice -n -20 command** - Запустить command с наивысшим приоритетом (-n 19 - наименьший)
- **ionice -c3 command** - Запустить command с наименьшем приоритетом по системе ввода-вывода (-c1 - наивысший). (только для планировщика CFQ)
- **env LANG=en_EN[.UTF-8] command** - Запуск программы в другой локали [.кодировке]
- **nohup**
- **command &**
- **gnome-screenshot --window --delay=5** - Сделать скриншот активного окна, с задержкой 5 секунд
- **espeak -v ru "таки да" --stdout -s 60 | aplay** - Сгенерировать и озвучить слова в кавычках с помощью синтезатора речи. Язык - русский, скорость 60 (слов в минуту)
- **CREATE ROLE test_user; GRANT ALL privileges ON DATABASE test_database TO test_user; ALTER ROLE test_user WITH LOGIN; ALTER USER staging_rb_user WITH PASSWORD 'testPassWord;'** - Дать права пользователю на БД (postgres)

Управление пакетами

debian-разработчиками рекомендуется apt-get, так как aptitude устарел.

Действие\система	apt (deb) Debian, Ubuntu	yum (rpm) Fedora, CentOS	zypper (rpm SuSe, OpenSuS
Установка пакета из репозитория	aptitude install foo	yum install foo -y	zypper install foo
Установка локального пакета	dpkg -i foo.deb	yum localinstall foo.rpm rpm -ivh foo.rpm	zypper install foo. rpm -Uvh foo.rpm
Обновление существующих пакетов	aptitude upgrade	yum update foo	zypper update
Удаление пакета	aptitude remove foo	yum erase foo	zypper remove fo
Обновления списка пакетов из репозиториев.	aptitude update	yum check-update	zypper list-update
Поиск по имени пакета	apt-cache search foo	yum list foo	zypper search foo
Поиск по описанию и имени пакета	aptitude search foo	yum search foo	zypper search foo
Показать информацию о пакете	aptitude show foo	yum info foo	zypper info foo
Список пакетов установленных в системе	dpkg -l	yum list installed rpm -qa	rpm -qa
Поиск имени пакета по файлу	apt-file search file или dpkg-query -S file	yum provides file	zypper what-provi file, cnf file
Файлы установленные пакетом	dpkg-query -L foo	rpm -ql foo	rpm -ql foo

- **aptitude install debian-archive-keyring** — Обновить ключи репозиториев

Сборка пакетов

- **rpm -i foo-1.2.src.rpm && cd /usr/src/redhat/SPECS && rpmbuild -bb foo-1.2.spec** — Собрать foo.rpm
- **cd /usr/ports/foo && make package** — Собрать package для FreeBSD
- **quickpkg foo** — Собрать пакет для portage из уже установленного в системе
- **emerge -B foo** — Собрать пакет для portage, не устанавливая его

Система

- **shutdown -P now** - Выключить машину сейчас
- **shutdown -P +10** - Выключить машину через 10 минут
- **shutdown -r 05:00** - Запланировать перезагрузку на 05 часов 00 минут (время в 24-м формате, от 0 до 23)
- **shutdown -c** - Отменить запланированную кем-нибудь перезагрузку

Планировщик задач

- **cron** - Для периодического выполнения заданий
  - **crontab -e** - править список заданий
  - **crontab -l** - вывести список заданий
- **at** - Для разового выполнения заданий

```
# at 7:30
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> /sbin/reboot
at> <EOT>
job 1 at Thu Feb 23 07:30:00 2012
```

Конфигурация

- **ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow /etc/localtime** - Установка часового пояса
- **ntpdate ntpserver** - Жесткая синхронизация времени (быстрая смена времени может быть вредна некоторым сервисам, рек. ntpd)
- **sysctl -a** - Вывести текущие настройки ядра
- **sysctl -p** - Применить настройки ядра /etc/sysctl.conf (для слаки вероятно параметры задавать в rc.local)
- **hostname -F /etc/hostnamefile** - Установить сетевое имя из файла (см. ниже)
- **sysctl hw.model hw.ncpu hw.physmem machdep.tsc_freq** - Сведения о системе (FreeBSD)

Для Debian-like

- **/etc/hostname** - Прописываем имя машины
- **dpkg-reconfigure locales** - Установка системной локали

Для RHEL-like

- **/etc/sysconfig/network** - Прописываем имя машины (напр. HOSTNAME=localhost.localdomain)
- **/etc/sysconfig/clock** - Правка часового пояса

Для Slackware

- **/etc/HOSTNAME** - Прописываем имя машины.

Пользователи и группы

- **chfn** - изменение информации о пользователе

```
# chfn -o 'User for ftp' userftp
```

- **useradd -r -N -g <groupname> --uid 1000 <username>** - Создать системного пользователя <username>. -N не даёт создавать одноимённую группу для пользователя, -g <groupname> - назначает основной для пользователя группу <groupname>
- **userdel -r <username>** - Удалить пользователя <username> вместе с домашним каталогом
- **usermod -g <group_main> -G <Group1>, <Group2> <username>** - Назначить пользователю <username> основной группу <group_main> и включить его в две дополнительные группы <Group1> и <Group2>
- **vipw** - Редактор vi блокирует /etc/passwd, так, чтобы другие команды не могли модифицировать его в то же самое время
- **vigr** - Редактор vi блокирует /etc/group, так, чтобы другие команды не могли модифицировать его в то же самое время
- **visudo** - Спец редактор vi для правки /etc/sudoers. (**visudo -c** - проверка синтаксиса)
- **PASS=666; useradd testuser -m -p $(echo $PASS | mkpasswd -m sha-512 -s)** - Создание пользователя в скрипте сразу с паролем
- Использование утилиты **newusers** для массового создания системных пользователей по шаблону "user1 - userN" со случайными паролями; список пользователей с настройками и паролями выводится в файл users.txt:

```
uid=`cat /etc/passwd | cut -d ":" -f 3 | sort -gr | head -1`
for user in {1..100}; do
        uid=$(( uid + 1  ))
        echo user${user}:$(pwgen -cnB 8 1):${uid}:1000:user${user}:/home/user${user}:/b
done | tee users.txt | newusers
```

- **groupadd <group_name>** - Создать группу <group_name>
- **groupdel <group_name>** - Удалить группу <group_name>
- **groupmod -n <new_group_name> <old_group_name>** - Переименовать группу <old_group_name> в <new_group_name>
- **ssh sudouser@servername '/usr/bin/sudo /usr/sbin/usermod --expiredate 1 username &&/usr/bin/sudo /usr/bin/pkill -u username'** — запускается удаленно, под пользователем у которого есть sudo, лочит (lock) юзера в независимости от типа авторизации (пасс/key) в отличии от **usermod -L** и **passwd -l**, **pkill** выкидывает (kick) из сессии.
- **ssh sudouser@servername '/usr/bin/sudo /usr/sbin/usermod --expiredate 99999 username'** — Разблокировать пользователя.

Авторизация по флешке

- **sudo pamusb-conf --add-device <flash>** — Добавить устройство авторизации
- **sudo pamusb-conf --add-user <username>** — Добавить пользователя, который будет авторизовываться по этому устройству
- **sudo pamusb-check username** — Проверка настроек.

Автовход в систему

- Для **GNOME** добавить в **/etc/gdm/custom.conf** (Для новых версий в **/etc/gdm3/daemon.conf**)

```
[daemon]
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=username
```

- Для **KDE** добавить в **/etc/kdm/kdmrc**

```
[X-:0-Core]
AutoLoginEnable=true
AutoLoginUser=username
AutoLoginPass=userpassword
```

- Для **LXDE** и всего остального сначала установить пакет **autologin**. Потом создать и отредактировать файл **/etc/sysconfig/autologin**:

```
AUTOLOGIN=yes
USER=username
EXEC=/usr/bin/startx
```

- Автологин и запуск иксов без *DM(Display Manager):

Для **LXDE** добавить в **/etc/rc.local**

```
su - user -c startx
```

Изменить в **/etc/X11/Xwrapper.config**

```
allowed_users=anybody
```

Добавить в **~/.xinitrc**

```
exec ck-launch-session dbus-launch startlxde
```

Железо (Модули)

- **lsmod** - Показать загруженные модули ядра
- **modinfo foo** - Показать информацию о модуле (зависимости и т.п.)
- **modprobe foo** - Включить модуль
- **modprobe -vr foo** - Удалить неиспользуемый модуль (почти тоже что и *rmmod foo*)
- **modprobe -vr pcspkr** - Выключить динамик на материнской плате. А еще лучше echo 'blacklist pcspkr' >> /etc/modprobe.d/blacklist
- **cat /dev/dsp > wave-file.wav** - Записываем несжатый аудио-поток с микрофона компьютера через вход звуковой карты
- **cat wave-file.wav > /dev/dsp** - Проиграть файл

Мониторинг

- **htop** — Правильная замена top
- **vmstat 5** — Подробные сведения о системе виртуальной памяти
- **dstat** — Удобный генератор статистики по ресурсам.
- **iostat 5 -m -x** — Нагрузка на разделы дисков в мегабайтах, с усредненным значением за 5 секунд
- **iotop** — Анализ нагрузки отдельными программами на дисковую подсистему (python)
- **atop** — расширенный top (диски, память, сеть)
- **tailf** или **tail -f /путь/к/логу** — Просмотр изменений лога
- Нажатие **Shift+f** в **less** аналогично поведению tailf
- **iftop** — Статистика по сетевому интерфейсу в реальном времени
- **vnstat** — Простой, но весьма полезный учётчик трафика
- **ifstat -TtSnqA -i wimax0** — Статистика по конкретному сетевому интерфейсу и по общему трафику в реальном времени
- **apachetop** и **mytop** — Статистика в реальном времени по запросам apache и mysql соответсвенно
- **iptraf** — Грамотный сетевой монитор
- **watch -n 1 <program>** — Запускать программу раз в 1 секунду. Удобно наблюдать за выводом программ
- **script -t 2> timingfile** — Записать лог терминальной сессии с отметками времени
- **scriptreplay timingfile** — Проиграть записанный лог
- **nethogs** — Показывает сетевое потребление трафика процессом
- **tcpstat** — Статистика сетевых интерфейсов
- **cat /proc/net/nf_conntrack** - Посмотреть таблицу трансляции сетевых адресов (NAT)
- Перенаправляем вывод какого-нибудь лога (скажем, syslog) на консоль (скажем,

девятую) — заносим (или раскомментируем) в файле /etc/rsyslog.conf подобные строки:

```
daemon,mail.*;\
       news.=crit;news.=err;news.=notice;\
       *.=debug;*.=info;\
       *.=notice;*.=warn       /dev/tty9
```

- Монитор через некоторое время выключается. Как исправить?

Добавляем

```
setterm -powersave off -powerdown 0 -blank 0
```

в файл /etc/rc.local и можно любоваться логами сквида (постфикса, дхцп etc) круглосуточно.

Журналирование

- **/home/adm/script.sh 2>&1 | /usr/bin/logger -t event_name** - запись всех сообщение от script.sh в системный журнал

Ядро

- **lsmod** - Показать загруженные модули ядра
- **modprobe foo** - Включить модуль
- **modprobe -vr foo** - Удалить неиспльзуемый модуль (почти тоже что и *rmmod foo*)

Пересборка ядра

- Скачать ядро, разархивировать и перейти в папку с исходниками (cd /usr/src/linux-2.6.30)
- **make config** - Конфигурация сборки ядра создается файл .config (удобнее menuconfig или xconfig). Для надежности можно взять конфиг уже рабочей системы и править его (cp /boot/config-generic-2.6.29.4 /usr/src/linux-2.6.30/.config)
- **make dep** - Создание файлов зависимостей
- **make clean** - Очистка от ранее скомпилированных модулей
- **make** - Компиляция ядра
- **make kernelversion** - Узнать версию скомпилированного ядра
- **make install** - Установка ядра (желательно делать это вручную cp arch/i386 /boot/bzImage /boot/bzImage-2.6.23.1 и cp System.map /boot/System.map-2.6.23.1)
- **make modules** - Компиляция модулей
- **make modules_install** - Установка модулей
- **cp System.map /boot/System.map-2.6.30**
- **cd /boot; mkinitrd -c -k 2.6.30 -m mbcache:jbd:ext3 -f ext3 -r /dev/sda2** - Пересборка initrd
- И добавить ядро в загрузчик

Сети

Уровень стека протоколов	Протоколы	Описание
Прикладной (в стек не входит)	DHCP, SSH, SMTP, HTTP, FTP, DNS	На этом уровне работают пользовательские приложения. Передаваемые данные называются сообщениями.
Транспортный	TCP (сегменты), UDP (дейтаграммы), RTP, SCTP, DCCP	Этот уровень поддерживают все устройства, участвующие в сетевом обмене информацией (тонкие клиенты, рабочие станции, серверы, сетевые принтеры). В TCP соединение устанавливается прозрачно (между конечными сторонами).
Межсетевой (сетевой)	Для TCP/IP это IP (пакет) (IPv6); вспомогательные протоколы, вроде ICMP (пинги, диагностика соединения) и IGMP работают поверх IP, но являются частью сетевого уровня; ARP не работает поверх IP.	На этом уровне работают маршрутизаторы (router) и коммутаторы третьего уровня стека протоколов TCP/IP (L3 switch)
Канальный (уровень доступа)	Ethernet (фреймы), Token ring, PPP, IEEE 802.11 Wi-Fi, ISDN	На этом уровне работают коммутаторы (switch), хабы (hub) работают на физическом уровне.
Физический	Определяет: тип среды передачи (медь, оптика, радиоэфир, окружающее пространство); метод передачи информации (широкополосный, узкополосный); тип синхронизации (синронный, асинхронный — в последовательных интерфейсах; в параллельных интерфейсах для передачи информации о синхронизации используется отдельный проводник); на этом уровне также осуществляется мультиплексирование сигналов.	

Конфигурация

- **/etc/resolv.conf** — DNS-сервера провайдера (для RHEL-like можно также указать в конфиге DNS{1,2}=80.80.111.254, он приоритетней)
- **/etc/sysctl.conf** — Для маршрутизации пакетов в системе net.ipv4.ip_forward = 1 (или в rc.local добавить строку: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward)
- **ip route add 192.168.124.0/24 via 192.168.0.220** — Добавить маршрут (временно, до первой перезагрузки)

- **ip r a 192.168.124.0/24 via 192.168.0.220** — Добавить маршрут (краткая запись предыдущей команды)
- **route add default gw 192.168.1.1** — Добавить маршрут по умолчанию через шлюз 192.168.1.1 (временно, до перезагрузки)
- **ip addr add 192.168.0.100/24 dev eth0** — Добавить IP-адрес интерфейсу (временно, до первой перезагрузки); для совместимости с ifconfig в конце добавить "label eth0:0"
- **vconfig <NET_DEV> <VLAN_ID>** — Добавить тегированный интерфейс (предварительно убедиться, что подгружен модуль 802.1q); устаревший вариант
- **ip link add link wimax0 name mgmt type vlan id 123** — Добавить тегированный интерфейс с именем mgmt и vlan_id равным 123 на интерфейсе wimax0; современный вариант
- **ip -details link show dev mgmt** — Посмотреть созданный интерфейс
- **ip -s link show up** - Вывести статистику по поднятым интерфейсам
- **brctl addbr <BRIDGE_NAME>** — Создать контейнер интерфейсов для коммутатора (нужен модуль ядра bridge)
- **brctl addif <BRIDGE_NAME> <IFACE>** — Добавить интерфейс в созданный коммутатор

Для Debian-like

- **/etc/network/interfaces** - Файл конфигурации интерфейсов

Для RHEL-like

- **/etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0** - Файл конфигурации интерфейса (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 - жесткая ссылка на него же)
- **/etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0** - Файл статической маршрутизации, с синтаксисом: 192.168.124.0/24 via 192.168.0.220 dev eth0 или ADDRESS0=192.168.124.0

Для Slackware

- **/etc/rc.d/rc.inet1.conf** - Файл конфигурации интерфейсов.
- **/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules** - Переопределение имени инт. (напр. eth1 -> eth0)

Мониторинг

- **traceroute -i eth3 ya.ru** - Трассировать через определенный интерфейс (для отладки маршрута)
- **ping -I eth1 -i4 -c3 host** - Пропинговать хост через eth1 три раза с интервалом в 4 секунды
- **mtr ya.ru** - traceroute и ping в одном флаконе
- **ifconfig** - Вывод конфигурации всех интерфейсов (рек. ip addr)
- **netstat -tunap** - Список всех портов и соединений (lsof -i -n)
- **netstat -tnlpu** - Список всех слушающих приложений и соответствующих tcp/udp портов. Чтобы видеть все приложения, запускать необходимо от рута
- **arp** - Вывод arp-таблицы (нужно для выяснения физической доступности в сети,

или выяснения MAC-адреса соседа). Правильнее ip neigh (или ip n)

- **tcpdump -vvvnnni eth0 not port ssh and not 3389 and not 80 and not 5191 and not 443 and not 53 and not 2222 and not 5223 and not udp port 5001** - Ищем незнакомый трафик в сети
- **tcpdump -c 100 -nni vlan100 dst megahost.ru and icmp** - Отфильтровать 100 сообщений ICMP для megahost.ru
- **ip neigh (ip link, ip address, ip route, ip rule, ip tunnel и пр.)** - Показать соседей канального уровня (линки, ip-адреса, маршруты, таблицы правил маршрутизации: утилиты из состава iproute2)
- **ethtool eth0** - Статистика интерфейса, режимы текущего соединения и поддерживаемых соединений и прочее
- **iptstate** - Мониторинг contrack из iptables, показывает активные трансляции с возможностью их прибить

Сетевые сервисы и утилиты

- **rsync -avz -e "ssh -p 9876" root@192.168.222.20:/home/$USRNAME/Desktop/ /home/$USERNAME/Desktop --del --exclude="*.avi" --bwlimit=75** - Синхронизировать содержимое директории /home/Desktop на двух машинах посредством rsync через ssh (ssh-сервер на порту 9876, ограничение пропускной способности - 75 килобайт в секунду)
- **rdesktop 192.168.0.1 -u admin -p 'pass' -fzPa8 -k ru** — Подключение к RDP серверу со сжатием, кэшированием, на полный экран, с русской раскладкой.
- **xfreerdp 192.168.0.1 -u admin -p 'pass' -k common -g 1280x1024** — Подключение к RDP серверу под соответствующим пользователем с соответствующим паролем, раскладкой, в окне соответствующего разрешения. Клиент — допиленный rdesktop
- **pdsh -w root@host-0[1-7,10] uptime** — Выполнить команду uptime на хостах с 1 по 7 и на 10ом. Предварительно должен быть настроен вход ssh по ключам.
- **pdcp -w root@host-0[1-7,10],root@otherhost /home/user/.vimrc /root/** — Копировать локальный файл .vimrc в папку /root на удаленных хостах. pdsh должен быть установлен на всех хостах
- **trickle** — Шейпер трафика (неудобный)
- **knockd** — Забавный инструмент ограничения доступа к портам
- **ngrep** — Простой и удобный сниффер
- **netsed** — Модификация трафика на лету
- **autossh** — Поддержания ssh соединения
- **iperf** — Анализ пропускной способности канала (генератор TCP и UDP трафика). iperf -s — на сервере, iperf -c <server_ip> — на клиенте
- **#pptpsetup --create <CONNECTION_NAME> --server <PPTP_SERVER_IP> --username <USERNAME> --password <PASSWORD> --encrypt mschap --start** — Создать и поднять pptp соединение
- **#pon <CONNECTION_NAME>** — Поднять туннель
- **#poff <CONNECTION_NAME>** — Отключить туннель
- **mausezahn** — Грамотный конструктор сетевых пакетов-генератор трафика
- **nemesis** — Также конструктор сетевых пакетов-генератор трафика
- **nmap** — Сетевой сканер
- **ipcalc** — Калькулятор для расчёта сетей
- **clusterssh** - Мультиплексор для ssh (и telnet) подключений
- **hping** - сканер и конструктор сетевых пакетов
- **fping -sq 192.168.1.1 192.168.1.254** - Пропинговать диапазон адресов

- **redir --laddr=<IP 1> --lport=80 --caddr=<IP 2> --cport=80** - Простое перенаправление tcp сервиса на другой ip адрес и порт
- **siege mysite.ru -d1 -r10 -c250** - Нагрузочное тестирование сайта

SSH

- **ssh user@domen.ru -p 2233** - Подключится к серверу на нестандартный порт 2233 под пользователем user.
- **ssh 192.168.1.100 "uptime"** - Выполнить команду на удаленном сервере.
- **ssh -X 192.168.1.200 "iceweasel &" &** - Запустить графическое приложение, установленное на удаленном сервере.
- **ssh -L 5555:192.168.0.10:80 root@213.37.57.236** - После установки соединения твой локальный порт 5555 будет проброшен на 192.168.0.10:80
- **ssh -f -N -L 4080:internal_server:22 proxy_user@proxy_server** - Пробросить 22 порт internal_server'а на свой локальный 4080 порт через внешний proxy_server
- **ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f ~/.ssh/id_rsa** - Создать пару ключей (секретный и публичный) длинной 2048 бит и положить их в ~/.ssh/id_rsa и ~/.ssh/id_rsa.pub соответственно
- **ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub user@remote_host_ip'** - скопировать публичный ключ (id_rsa.pub) на удаленную машину user@machine. Это позволить заходить на machine по ssh без ввода пароля
- **scp remote_user@remote_host_ip:/etc/rc.d/autostart.sh /<local_dir>** - Копирование файла /etc/rc.d/autostart.sh с удаленного хоста в локальную директорию <local_dir>
- **sftp -i ~/.ssh/id_rsa remote_host_ip** - Подключиться к удаленному, встроенному в openssh, sftp-серверу с авторизацией по ключу
- **sshfs -o allow_other user@host:/home/user/ /mnt/host_user/** - монтирует /home/user/ удаленного хоста(host) в /mnt/host_user/. Опция allow_other позволяет другим пользователям обращаться к ресурсу
- Просмотр статистики неудачного логина

```
sudo cat /var/log/auth.log* \
    | awk '/Failed password/ && /sshd/ {print $1,$2}' \
    | sort -k 1,1M -k 2n | uniq -c
```

- Отметим, что если добавить выполняющего эту команду пользователя в имеющую доступ к файлам `/var/log` группу `adm`, использование `sudo` станет ненужным.

Проброс UDP трафика через SSH туннель

Проброс UDP трафика с узла **A** на узел **C** через промежуточный узел **B**, к которому есть доступ по ssh:

- на узле **A** - проброс 12345 порта с узла A на порт 6789 узла B

```
ssh -tNf -L12345:127.0.0.1:6789 "B" -l user
```

- на узле **B** - переводим содержимое TCP пакетов в FIFO и тут же забираем и упаковываем в UDP и отсылаем на узел C порт 2056:

```
mkfifo /tmp/fifo
nc -l -p 6789 < /tmp/fifo | nc -u "C" 2056 > /tmp/fifo
```

- на узле **A** - переводим содержимое UDP пакетов, отсылаемых локальным сервисом на localhost:2056 в FIFO и сразу забираем из FIFO и отправляем на localhost:12345:

```
mkfifo /tmp/fifo
nc -l -u -p 2056 < /tmp/fifo | nc 127.0.0.1 12345 > /tmp/fifo
```

- **corkscrew** - Утилита для работы ssh через https прокси

Сеть PPPoE

- **pppoeconf** - поиск и настройка концентратора pppoe.
- **pon dsl-provider** - установить соединение.
- **poff** - разорвать соединение.

Принтеры, сканеры

- **pdf2ps -dASCII85EncodePages=true -dLanguageLevel=1 input.pdf out.ps** - кодирование PDF в PostScript версии 1
- **psnup -PA2 -pA3 -1 out.ps | lp -d Printer -t input.pdf -o media=A3 -** - меняем формат с A2 на A3 и печатаем 1 копию на бумагу формата A3. Имя задания - input.pdf

Криптография

- **openssl req -x509 -nodes -days 730 -subj '/C=Russia/ST=Center/L=Moscow /CN=mysite.org' -newkey rsa:1024 -keyout my_cert.pem -out my_cert.pem** - Создать файл с сертификатом, действительным 2 года, закрытым ключом и соответствующими параметрами
- **openssl x509 -text -in my_cert.pem** - Просмотреть сертификат (если нужно вычленить ключ или сертификат, то cat my_cart.pem и вырезать соответствующую часть)
- **grub-crypt --md5** - Создать хеш пароля для /etc/shadow
- **openssl passwd -1 "PassWorD"** - Создать хеш пароля для /etc/shadow
- **openssl aes-128-cbc -d -salt -in pass.aes -out /tmp/pass.txt** - Расшифровать файл
- **openssl aes-128-cbc -salt -in /tmp/pass.txt -out pass.aes; rm -f /tmp/pass.txt** - Зашифровать файл
- **openssl s_client -host mail.ru -port 443** - Соединиться с хостом по шифрованному

соединению
- **openssl s_client -starttls imap -connect mymail.ru:993** - Протестировать imap через старттлс

Кластеры

- **pcs resource create int_ip ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=10.10.10.10 cidr_netmask=32 op monitor interval=30s** - Создать ресурс

Мультимедиа

mplayer, mencoder

CUE

- **shnsplit -f *.cue -o flac -t '%p-%a-%n-%t' -m \ _ *.ape**- Разделить образ диска ape на отдельные композиции
- **cuetag sample.cue track*.flac**- Прописать теги

mplayer

- **mplayer dvd:// -dvd-device <dir>** — воспроизведение контента DVD из каталога <dir>
- **mplayer -vf cropdetect** — определение кропа
- **mplayer -vf crop=704:416:8:80** — воспроизведение с кропом
- **mplayer -af volume=20.1:0** — увеличение громкости
- **mplayer -idx file.avi** — воспроизведение файла с «битым» индексом

«Вырезаем» звук из видеофайла:

```
mplayer file.avi -dumpaudio -dumpfile audio.ac3
mplayer file.avi -vo null -ao pcm:fast:file=filename.wav


ffmpeg -i file.avi -vn output.mp3
```

Кодирование

Запись видео с вебкамеры:

```
$ mencoder tv:// -tv driver=v4l:device=/dev/video0:width=640:height=480:forceaudio -ovc
lavc -oac lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:acodec=mp3 -ffourcc divx -o test.avi
```

«Склеиваем» два видеофайла:

```
$ mencoder -oac copy -ovc copy out.avi file_1.avi file_2.avi
```

Вырезаем пятисекундный кусок из видеофайла:

```
$ mencoder -oac copy -ovc copy -ss 00:00 -endpos 0:05 file.avi -o out.avi
```

Кодируем видеофайл в 3gp:

```
$ ffmpeg -i file.avi -b 200Kb -r 12 -s qcif -ac 1 -ab 12.2k -ar 8000 out.3gp
```

Исправляем «битые» индексы:

```
$ mencoder input.avi -forceidx -oac copy -ovc copy -o output.avi
```

или же:

```
$ avifix -i input.avi
```

Скрипт для кодирования DVD:

```
#!/bin/bash

TITLE=
ABR=128
VOLUME=5
DVDDEV="./"
OUT=out
VBR=600000

while true ; do
        case "$1" in
        --vers | --versi | --versio | --version)
```

```
        echo $"`basename $0` 0.3"
        printf $"Copyright '(C)' %s Free Software Foundation, Inc.\nThis is free softwa
see the source for copying conditions.\nThere is NO warranty; not even for MERCHANTABIL
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n" "2009"

printf $"Written by %s aka %s.\n" "Zakhary Akulov" "hozzzar"
printf $"Feel free to email me about possible bug at %s.\n" "hozzzar@gmail.com"
        exit 0
        shift
;;
        -h | --h | -help | --help)
        echo $"Использование: `basename $0` [-t title] [-ab bitrate] [-vb bitrate] [-v
        -ab, --abitrate         требуемый аудиобитрейт, по умолчанию -- 128 kbps
        -vb, --vbitrate         требуемый видеобитрейт, по умолчанию -- для 700Mb диска
        -d, --dvd               путь к каталогу DVD
        -t, --title             номер тайтла
        -v, --volume            громкость, по умолчанию 5
        -s, --start             начало фрагмента, MM:SS
        -e, --end               продолжительность фрагмента, MM:SS
        --scale                 масштабирование в пикселах, ширина:высота
        -o, --output            файл вывода, без пробелов и расширения
        -h, --help              показать эту справку и выйти
        --version               показать версию и выйти"
        exit 0
        shift
;;
        -ab | --ab | -abitrate | --abitrate)
        ABR="$2"
        shift 2
;;
        -vb | --vb | -vbitrate | --vbitrate)
        VBR="$2"
        shift 2
;;
        -d | --d | -dvd | --dvd)
        DVDDEV="$2"
        shift 2
;;
        -t | --t | --title | -tile)
        TITLE="$2"
        shift 2
;;
        -v | --v | -volume | --volume)
        VOLUME="$2"
        shift 2
;;
        -s | --s | -start | --start)
        SPOS="-ss $2"
        shift 2
;;
        -e | --e | -end | --end)
        EPOS="-endpos $2"
        shift 2
;;
        --scale)
        SCALE=",scale=$2"
        shift 2
;;
        -o | --o | -output | --output)
        OUT="$2"
        shift 2
;;
        --)           # Останов.
        shift; break
;;
        -*)
        echo >&2 $"`basename $0`: не могу распознать опцию '$1'"
        echo >&2 $"Наберите ``basename $0` --help' для получения справки."
exit 1
;;
```

```
        *)
        break
;;

esac
done

mplayer dvd://${TITLE} -dvd-device ${DVDDEV} -vf cropdetect \
-ss 10:00 -endpos 00:05 > cropfile

CROP=`awk -F' ' '{print($24)}' cropfile |grep -m 1 crop | sed 's/..$//g'`

mencoder dvd://${TITLE} -dvd-device ${DVDDEV} ${SPOS} ${EPOS} -ovc frameno -oac mp3lame
-lameopts abr:br=${ABR}:mode=1:vol=${VOLUME} -o frameno.avi

mencoder dvd://${TITLE} -dvd-device ${DVDDEV} ${SPOS} ${EPOS} -ovc xvid \
-xvidencopts pass=1:vhq=1:vhq=4:gmc \
-vf ${CROP}${SCALE},hqdn3d=2:1:2 -oac copy -o /dev/null

mencoder dvd://${TITLE} -dvd-device ${DVDDEV} ${SPOS} ${EPOS} -ovc xvid \
-xvidencopts pass=2:vhq=1:vhq=4:gmc:bitrate=-${VBR} \
-vf ${CROP}${SCALE},hqdn3d=2:1:2 -oac copy -o ${OUT}.avi
```

Обработка графики

- **convert input.tiff output.pdf** - конвертация изображения tiff в pdf
- **convert -geometry 60x80 in.png out.png** - привести изображение к указанному разрешению
- **gs -r384 -sDEVICE=jpeg -dNOPAUSE -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=4 -sOutputFile=passport.jpg -- passport.pdf** - конвертирование PDF в JPEG
- **pdftk 1.pdf 2.pdf cat output 1_plus_2.pdf** - объединить файлы pdf в один

Примечания

1. Если простое считывание окажется для него серьёзной нагрузкой. Лучше сделать дамп диска, а потом сравнить хэши.

Источник — «https://ru.wikibooks.org/w/index.php?title=Настольная_книга_по_Linux&oldid=137978»

Эта страница последний раз была отредактирована 10 августа 2017 в 08:27.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.